

下肢外骨骼机械臂自适应控制

从理论到实践

汇报人：黄若轩

时间：2025-9

目录

1	 机器人动力学基础	3
1.1	引言：从牛顿到拉格朗日	3
1.2	N 连杆机器人的统一描述	3
1.3	三个关键性质	4
2	 自适应控制原理	5
2.1	为什么需要自适应控制	5
2.2	滤波跟踪误差——巧妙的问题转化	6
2.3	Lyapunov 稳定性理论	6
2.4	控制律与自适应律设计	7
3	 两连杆机械臂建模	7
3.1	系统描述	7
3.2	动力学方程的矩阵形式	8
3.3	物理参数及其含义	8
3.4	斜对称性验证	8
4	 控制器设计与实现	9
4.1	回归矩阵的推导	9
4.2	增益参数的选择策略	10
5	 MATLAB/Simulink 仿真验证	10
5.1	仿真时序分析	11
5.2	仿真结果分析	11
6	 总结	12
A	MATLAB/Simulink 仿真代码	12

1 机器人动力学基础

1.1 引言：从牛顿到拉格朗日

机器人动力学研究力与运动的关系。虽然牛顿力学可以描述机械臂的运动，但对于多关节系统，约束力的处理极其复杂。拉格朗日方法基于能量原理，自动消除约束力，使得复杂机械系统的建模变得系统化和程序化。

拉格朗日函数

拉格朗日函数定义为系统动能与势能之差：

$$\mathcal{L}(q, \dot{q}) = T(q, \dot{q}) - V(q)$$

其中 T 为动能（与速度相关）， V 为势能（与位置相关）。通过拉格朗日方程：

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = \tau_i$$

可直接得到系统的运动方程。

1.2 N 连杆机器人的统一描述

考虑图1所示的 N 连杆机械臂，其动力学行为可用欧拉-拉格朗日（E-L）方程统一表达。

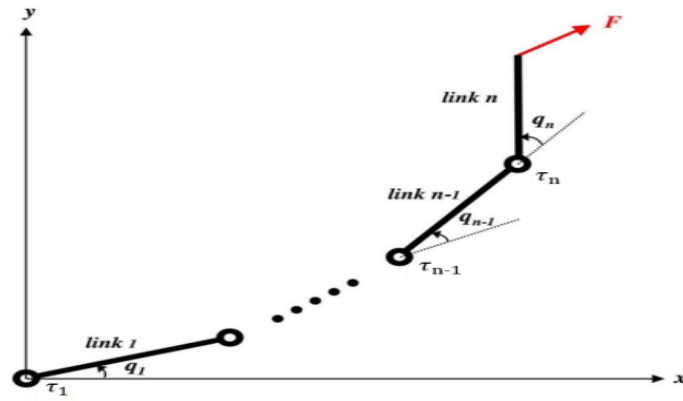


图 1: N 连杆机器人机械臂示意图

E-L 动力学方程

$$M(q)\ddot{q} + V_m(q, \dot{q})\dot{q} + F(\dot{q}) + G(q) = \tau \quad (1)$$

让我们详细解析方程中每一项的物理含义：

符号	名称	物理意义
$M(q)\ddot{q}$	惯性力矩	使关节产生角加速度所需的力矩，类似 $F = ma$
$V_m(q, \dot{q})\dot{q}$	向心/科氏力矩	由于关节速度引起的非线性耦合效应
$F(\dot{q})$	摩擦力矩	关节轴承、齿轮等产生的阻尼作用
$G(q)$	重力矩	连杆自重产生的力矩，与姿态相关
τ	控制力矩	电机施加的驱动力矩（我们的控制输入）

1.3 三个关键性质

定理 1.1: 惯性矩阵的正定性

惯性矩阵 $M(q)$ 对所有构型 q 均满足：

$$\mu_1 I_n \preceq M(q) \preceq \mu_2 I_n$$

其中 $\mu_1, \mu_2 > 0$ 为常数。

⚠ 注意

正定性保证了系统的物理合理性：给定力矩必然产生确定的加速度，即 $\ddot{q} = M^{-1}(q)\tau_{net}$ 总是有解。

定理 1.2: 斜对称性质

矩阵 $\dot{M}(q) - 2V_m(q, \dot{q})$ 为斜对称矩阵：

$$\zeta^T [\dot{M} - 2V_m] \zeta = 0, \quad \forall \zeta \in \mathbb{R}^n$$

这个性质反映了机械系统的**能量守恒**特性，是设计稳定控制器的关键。我们将在第二章详细利用此性质。

定理 1.3: 参数线性性 (LIP)

动力学方程可重写为参数线性形式：

$$M(q)\ddot{q} + V_m(q, \dot{q})\dot{q} + F(\dot{q}) + G(q) = Y(q, \dot{q}, \ddot{q})\Theta$$

2 自适应控制原理

2.1 为什么需要自适应控制

传统控制方法的假设：**系统模型完全已知**。但实际工程中面临诸多挑战：

✘ 参数不确定性的来源

- 测量误差：质量、长度、惯量等参数测量不准确
- 时变特性：负载变化、磨损、温度影响
- 建模简化：忽略的高阶动力学、未建模摩擦
- 外部扰动：碰撞、风力、振动等

自适应控制的核心思想：**边控制，边学习** (Control while Learning)。

2.2 滤波跟踪误差——巧妙的问题转化

传统方法的困境

若分别考虑位置误差 e 和速度误差 $\dot{e}$ ：

- 需要设计两个控制目标： $e \rightarrow 0$ 和 $\dot{e} \rightarrow 0$
- 控制器设计复杂，稳定性分析困难
- 两个目标可能相互冲突

滤波跟踪误差的定义

$$r = \dot{e} + \Lambda e \quad (2)$$

其中 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) > 0$

这个定义的精妙之处：

- 当 $r \rightarrow 0$ 时，误差系统变为 $\dot{e} = -\Lambda e$ （稳定的一阶系统）
- 自动保证 $(e, \dot{e}) \rightarrow 0$
- 将两个目标统一为单一目标： $r \rightarrow 0$

2.3 Lyapunov 稳定性理论

💡 直观理解

Lyapunov 方法类比物理学的能量概念：

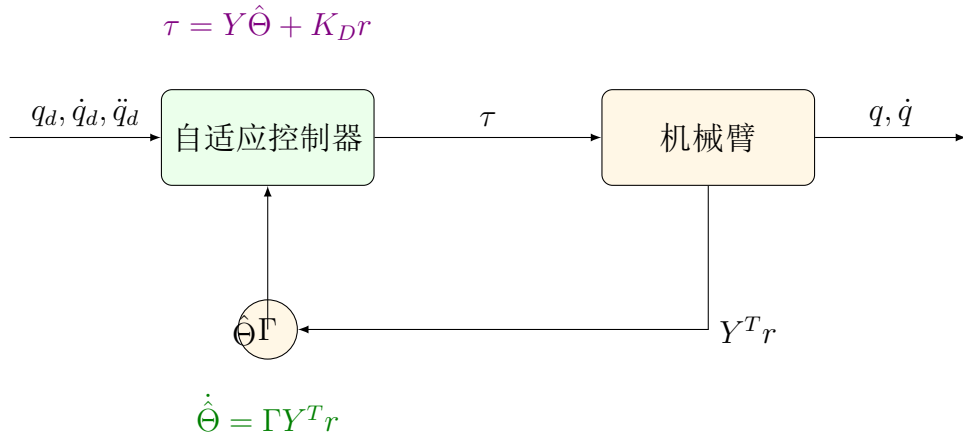
1. 构造系统的”能量函数” V （Lyapunov 函数）
2. 如果能量持续减少（ $\dot{V} \leq 0$ ）
3. 系统最终达到最低能量状态（平衡点）

就像一个球在碗中滚动，最终会停在碗底！

Lyapunov 函数构造

$$V = \underbrace{\frac{1}{2} r^T M(q) r}_{\text{动能项}} + \underbrace{\frac{1}{2} \tilde{\Theta}^T \Gamma^{-1} \tilde{\Theta}}_{\text{参数误差”势能”}} \quad (3)$$

2.4 控制律与自适应律设计



控制律的两个组成部分：

1. 自适应前馈： $Y\hat{\Theta}$ ——基于学习的动力学补偿
2. 鲁棒反馈： $K_D r$ ——保证暂态稳定性

3 两连杆机械臂建模

学习目标

- 建立两连杆机械臂的具体动力学模型
- 理解各物理参数的实际含义
- 验证系统的斜对称性质
- 设计合适的参考轨迹

3.1 系统描述

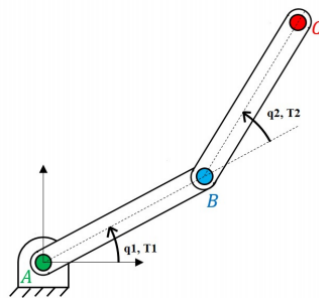


图 2: 两连杆机械臂实物图

3.2 动力学方程的矩阵形式

两连杆系统的动力学方程具有如下具体形式：

两连杆机械臂动力学方程

$$\begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} p_1 + 2p_3 \cos q_2 & p_2 + p_3 \cos q_2 \\ p_2 + p_3 \cos q_2 & p_2 \end{bmatrix}}_{M(q)} \begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} -p_3 \sin q_2 \cdot \dot{q}_2 & -p_3 \sin q_2 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ p_3 \sin q_2 \cdot \dot{q}_1 & 0 \end{bmatrix}}_{V_m(q, \dot{q})} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} f_{d1} & 0 \\ 0 & f_{d2} \end{bmatrix}}_{F_d} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix}$$

⚠ 注意

注意红色项：\$M\$ 矩阵随 \$q_2\$ 变化（构型依赖）

注意蓝色项：速度的二次项产生非线性耦合

3.3 物理参数及其含义

⚙ 系统参数表

参数	数值	单位	物理含义
p_1	3.473	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$	连杆 1 惯量 + 连杆 2 对关节 1 的贡献
p_2	0.196	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$	连杆 2 绕关节 2 的转动惯量
p_3	0.242	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$	耦合惯量（反映连杆 2 质量分布）
f_{d1}	5.3	$\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}$	关节 1 粘性摩擦系数
f_{d2}	1.1	$\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}$	关节 2 粘性摩擦系数

3.4 斜对称性验证

验证 \$\dot{M} - 2V_m\$ 的斜对称性是理论要求的关键步骤（见附录 A.5 的 MATLAB 验证代码）。

计算结果确认：

$$\dot{M} - 2V_m = \begin{bmatrix} 0 & \star \\ -\star & 0 \end{bmatrix}$$

确实是斜对称矩阵！

4 控制器设计与实现

4.1 回归矩阵的推导

回归矩阵 Y 的构造是实现自适应控制的关键。我们需要将动力学方程重组为 $Y\Theta$ 的形式。

推导策略

1. 将所有包含 p_1 的项提取出来，作为 Y 的第一列

2. 将所有包含 p_2 的项提取出来，作为 Y 的第二列

3. 依此类推，直到所有参数都被分离

经过详细推导，得到：

回归矩阵元素

$$Y = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & y_{13} & y_{14} & y_{15} \\ y_{21} & y_{22} & y_{23} & y_{24} & y_{25} \end{bmatrix} \tag{4}$$

$$\Theta = [p_1, p_2, p_3, f_{d1}, f_{d2}]^T \tag{5}$$

具体的控制器实现代码请参见附录 A 。

4.2 增益参数的选择策略

参数调节指南

参数矩阵	作用	调节原则
Λ	误差收敛速度	越大收敛越快，但易振荡
K_D	鲁棒性	越大抗扰动越强，但能耗增加
Γ	学习速率	越大学习越快，但易产生高频振荡

5 MATLAB/Simulink仿真分析

5.1 仿真时序分析

⌚ 每个时间步的执行顺序

1. $t = k\Delta t$: 当前仿真时刻
2. 轨迹生成: 计算 $q_d(t), \dot{q}_d(t), \ddot{q}_d(t)$
3. 误差计算: $e = q_d - q, \dot{e} = \dot{q}_d - \dot{q}$
4. 控制计算:
 - 构建 $r = \dot{e} + \Lambda e$
 - 计算 Y 矩阵
 - 输出 $\tau = Y\hat{\Theta} + K_D r$
5. 动力学响应: 求解 $\ddot{q}$
6. 状态更新:
 - $q \leftarrow q + \dot{q}\Delta t$
 - $\dot{q} \leftarrow \dot{q} + \ddot{q}\Delta t$
 - $\hat{\Theta} \leftarrow \hat{\Theta} + \dot{\hat{\Theta}}\Delta t$
7. $t \leftarrow t + \Delta t$: 进入下一时间步

5.2 仿真结果分析

本节展示关键的仿真结果，并分析其物理意义。

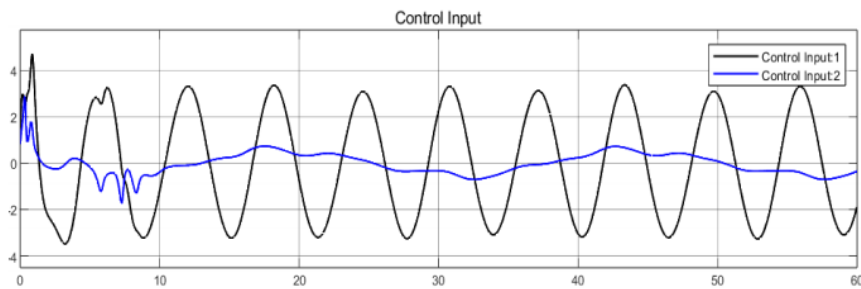


图 3: 控制输入的时域响应

图3分析

- 初始阶段（0-10s）：控制输入剧烈波动，反映参数学习过程
- 过渡阶段（10-15s）：波动减小，参数逐渐收敛
- 稳态阶段（15s 后）：呈现平滑周期信号，跟踪期望轨迹

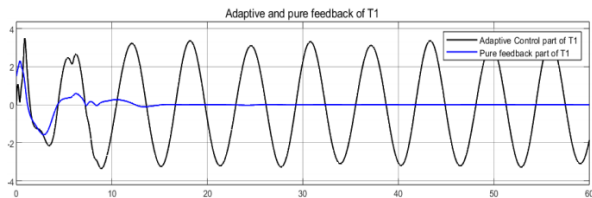


图 4: 关节 1 的控制力矩组成

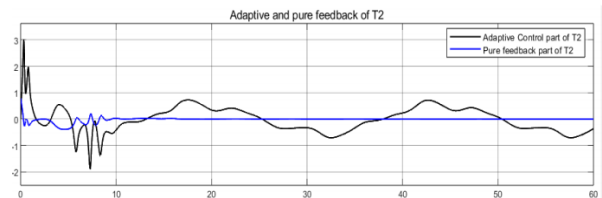


图 5: 关节 2 的控制力矩组成

从图4和图5可以观察到 **自适应机制的作用**：

- 自适应项 $Y\hat{\Theta}$ 逐渐成为主导力矩
- 鲁棒反馈项 Kr 在稳态时趋于零
- 这验证了”学习”的成功——系统学会了自身的动力学

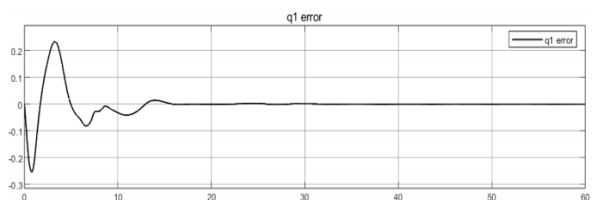


图 6: 关节 1 位置误差

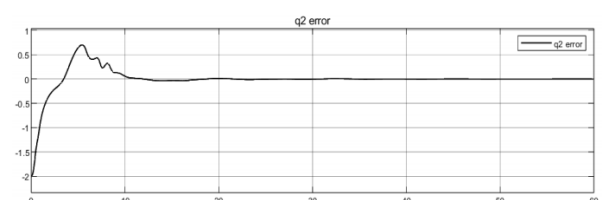


图 7: 关节 2 位置误差

⚠ 注意

位置误差在 15 秒内收敛至 10^{-3} 弧度（约 0.06 度），满足大多数工业应用的精度要求。收敛速度可通过调节 Λ 矩阵优化。

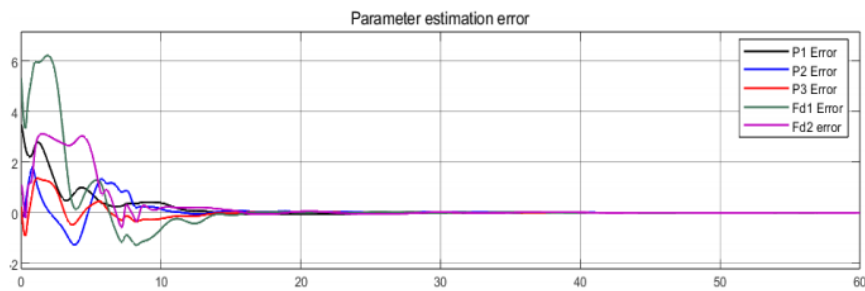


图 8: 参数估计误差的演化过程

6 总结

核心知识点

1. **E-L** 方程提供了机器人动力学的统一框架
2. 参数线性性使得自适应控制成为可能
3. 滤波跟踪误差简化了控制器设计
4. **Lyapunov** 理论保证了系统稳定性
5. 自适应机制实现了在线参数学习
6. **Simulink** 仿真验证了理论的正确性

A.1 自适应控制器函数

Controller Function - 自适应控制器核心实现

```

1      function [T,YHh,kr,dHh] = fcn(q,a,k,G,ddqd,de,e,dq,Hh)
2      %% 自适应控制器函数
3      % 功能：实现自适应控制律和参数更新律
4      %
5      % 输入参数：
6      %   q      - [2x1] 当前关节角度 [q1; q2] (rad)
    
```

```

7           % a    - [2x2] 滤波误差增益矩阵 Lambda = diag(a1, a2
            )
8           % k    - [2x2] 反馈增益矩阵 K_D = diag(k1, k2)
9           % G    - [5x5] 自适应增益矩阵 Gamma
10          % ddqd - [2x1] 期望加速度 [ddq1d; ddq2d] (rad/s^2)
11          % de   - [2x1] 速度误差 de = dq - dqd (rad/s)
12          % e    - [2x1] 位置误差 e = q - qd (rad)
13          % dq   - [2x1] 当前关节速度 [dq1; dq2] (rad/s)
14          % Hh   - [5x1] 参数估计值 [p1_hat; p2_hat; p3_hat;
            fd1_hat; fd2_hat]
15          %
16          % 输出参数:
17          % T     - [2x1] 控制力矩 [tau1; tau2] (N·m)
18          % YHh   - [2x1] 自适应项 (前馈补偿)
19          % kr    - [2x1] 鲁棒反馈项
20          % dHh   - [5x1] 参数更新率 dTheta_hat/dt
21
22          %% 计算三角函数值
23          c2=cos(q(2)); % cos(q2) - 用于惯性矩阵和科氏矩阵
24          s2=sin(q(2)); % sin(q2) - 用于惯性矩阵和科氏矩阵
25
26          %% 计算滤波跟踪误差
27          % r = de + Lambda*e
28          % 这将位置误差和速度误差结合成单一的误差度量
29          r=de+a*e;
30
31          %% 构建回归矩阵Y的元素
32          % Y矩阵将动力学方程重组为参数线性形式
33          % 第一行元素 (对应tau1)
34          y11=a(1,1)*de(1)-ddqd(1); % p1的系数
35          y12=a(2,2)*de(2)-ddqd(2); % p2的系数
36
37          % y13是最复杂的项, 包含所有耦合效应
38          y13=2*c2*a(1,1)*de(1)-2*c2*ddqd(1)+c2*a(2,2)*de(2)-c2*
            ddqd(2)...
39          -s2*dq(2)*r(1)+2*s2*dq(1)*dq(2)-s2*(dq(1)+dq(2))*r(2)+
            s2*dq(2)*dq(2);
40
41          y14=-dq(1); % fd1的系数 (摩擦项)
42
43          % 第二行元素 (对应tau2)
44          y22=a(1,1)*de(1)-ddqd(1)+a(2,2)*de(2)-ddqd(2); % p2的
            系数

```

```

45         y23=c2*a(1,1)*de(1)-c2*ddqd(1)+s2*dq(1)*r(1)-s2*dq(1)*
           dq(1); % p3的系数
46         y25=-dq(2); % fd2的系数（摩擦项）
47
48         %% 组装完整的回归矩阵Y
49         Y=[y11 y12 y13 y14 0; % 第一行: tau1的方程
50           0 y22 y23 0 y25]; % 第二行: tau2的方程
51
52         %% 计算参数自适应律
53         % 基于Lyapunov稳定性理论: dTheta_hat/dt = Gamma * Y^T
           * r
54         dHh=G*Y'*r;
55
56         %% 计算控制输出
57         kr=-k*r; % 鲁棒反馈项: 提供基本稳定性
58         YHh=-Y*Hh; % 自适应前馈项: 补偿系统动力学
59         T=YHh+kr; % 总控制力矩
60         end

```

A.2 两连杆机械臂动力学函数

Two Link Manipulator Dynamics - 正向动力学计算

```

1         function [ddq,H] = fcn(q,T,dq)
2         %% 两连杆机械臂动力学函数
3         % 功能: 根据控制力矩计算关节加速度（正向动力学）
4         %
5         % 输入参数:
6         %   q - [2x1] 关节角度 [q1; q2] (rad)
7         %   T - [2x1] 控制力矩 [tau1; tau2] (N·m)
8         %   dq - [2x1] 关节速度 [dq1; dq2] (rad/s)
9         %
10        % 输出参数:
11        %   ddq - [2x1] 关节加速度 [ddq1; ddq2] (rad/s^2)
12        %   H - [5x1] 真实参数向量（用于仿真验证）
13
14        %% 定义系统物理参数
15        p=[3.473,0.196,0.242]; % 惯性参数 [p1, p2, p3] (kg·m^2)
16        F=[5.3 0;0 1.1]; % 摩擦系数矩阵 (N·m·s)
17
18        %% 计算配置相关的三角函数

```

```

19         c2=cos(q(2));
20         s2=sin(q(2));
21
22         %% 构建惯性矩阵M(q)
23         % M是对称正定矩阵，表示系统的惯性特性
24         M=[(p(1)+2*p(3)*c2) (p(2)+p(3)*c2);
25            (p(2)+p(3)*c2) p(2)];
26
27         %% 构建科里奥利和向心力矩阵V(q,dq)
28         % V包含速度的非线性耦合效应
29         V=[(-p(3)*s2*dq(2)) (-p(3)*s2*(dq(1)+dq(2)));
30            (p(3)*s2*dq(1)) 0];
31
32         %% 输出真实参数向量
33         % 用于与控制器的参数估计进行比较
34         H=[p';F(1,1);F(2,2)];
35
36         %% 求解关节加速度
37         % 动力学方程: M*ddq = T - V*dq - F*dq
38         % 使用矩阵左除 (\) 比inv()更高效且数值稳定
39         ddq=M\ (T-V*dq-F*dq);
40         end

```

A.3 参考轨迹生成函数

Reference Trajectory Generator - 期望轨迹生成

```

1         function [qd,dqd,ddqd] = fcn(t)
2         %% 参考轨迹生成函数
3         % 功能：生成平滑的期望轨迹及其一阶、二阶导数
4         %
5         % 输入参数：
6         %   t - 当前仿真时间 (s)
7         %
8         % 输出参数：
9         %   qd - [2x1] 期望位置 [q1d; q2d] (rad)
10        %   dqd - [2x1] 期望速度 [dq1d; dq2d] (rad/s)
11        %   ddqd - [2x1] 期望加速度 [ddq1d; ddq2d] (rad/s^2)
12
13        %% 期望位置轨迹
14        % 选择不同频率的正弦轨迹以测试控制器性能
15        qd=[(0.5*sin(t)); % 关节1：幅值0.5rad，频率1rad/s

```

```

16         (2*cos(t/4));      % 关节2: 幅值2rad, 频率0.25rad/s
17
18     %% 期望速度 (位置的一阶导数)
19     dqd=[0.5*cos(t);      % dq1d/dt
20         -0.5*sin(t/4)];    % dq2d/dt
21
22     %% 期望加速度 (位置的二阶导数)
23     ddqd=[-0.5*sin(t);    % d²q1d/dt²
24         -0.125*cos(t/4)]; % d²q2d/dt²
25
26     % 注: 这些轨迹是C²连续的, 避免了控制输入的不连续性
27     end

```